Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Sygnały i systemy

Lab 07 – Przestrzeń zmiennych stanu

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Teleinformatyka Politechniki Poznańskiej

Zagadnienia do opanowania przed zajęciami:

- wyznaczanie macierzy stanu (A,B,C,D) dla podanego układu RLC
- wyznaczanie macierzy stanu na podstawie transmitancji (grafy)
- obliczanie transmitancji układu na podstawie macierzy stanu
- stabilność w sensie Lapunowa

Polecenia:

1. wyznaczyć transmitancję podanego układu RLC
2. wyznaczyć analitycznie macierze stanu podanego układu RLC
3. sprawdzić poprawność macierzy stanu obliczając transmitancję układu na podstawie macierzy i porównując ją do transmitancji wyznaczonej w punkcie pierwszym
4. mając wyznaczone macierze stanu zbadać stabilność w sensie Lapunowa
5. przy pomocy programu `zmienne` zaobserwować odpowiedź skokową oraz zmienne stanu obliczonego układu
6. powtórzyć badanie stabilności oraz zaobserwować odpowiedzi skokowe i zmienne stanu dla tak dobranych wartości rezystancji, aby uzyskać przypadki:
    a. przetłumiony
    b. krytyczny
    c. niedotłumiony

    w każdym przypadku określić czas narastania, tzn. czas, po którym stan zmiennej różni się od stanu ustalonego nie więcej niż 5% (dla przypadku oscylacyjnego posłużyć się obwiednią)
7. dla wszystkich trzech przypadków z poprzedniego punktu:
    a. wyznaczyć transmitancję układu
    b. określić położenie biegunów i zbadać stabilność BIBO
8. wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych badań